# Guía de laboratorio · Ethernet (IXT)

## Paso a paso de los experimentos 1, 2 y 3

Montaje, configuración, teoría y ejercicios, todo en el mismo sitio

**Adam El Bouchaibi Charrout** · basada en las diapositivas del laboratorio (Marcos Postigo-Boix, S1 2022-2) y en el manual de la práctica. Las fotos y capturas con borde fino son de esas diapositivas.

**Cómo está organizada la guía**

Cada experimento tiene siempre el mismo orden:

1. **Teoría que necesitas**, explicada en lenguaje sencillo y con dibujos.
2. **Montaje y configuración**, con las fotos del puesto y las órdenes para copiar y pegar.
3. **Ejercicios**, uno por uno, con casillas ☐ para ir marcando y lo que debes ver en cada paso.

Al final de cada experimento está lo que tienes que **entregar** (E01 a E04).

### Mapa del laboratorio

| Experimento | Qué estudias | Qué haces | Entrega |
|---|---|---|---|
| 1 · Autonegociación | Cómo se ponen de acuerdo PC y switch | Capturas una ráfaga de pulsos (FLP) y lees qué modos anuncia el PC | E01 |
| 2 · Trama 10BASE-T | Enlace inactivo, código Manchester y trama Ethernet | Capturas una trama, mides frecuencias y decodificas la dirección destino | E02, E03 |
| 3 · Señal 100BASE-TX | Código MLT-3 y velocidad de la línea | Capturas la señal de tres niveles y mides el tiempo de bit | E04 |

**Antes de tocar nada**

La sonda diferencial es cara y delicada: los terminales «+» y «−» **nunca deben tocarse entre sí**. Al terminar, deja el puesto ordenado y **todo completamente apagado**.

## Montaje del puesto (una sola vez)

### Teoría: qué es cada cosa

- **Switch HPE:** la caja a la que se conectan los PCs. Mira la dirección MAC de origen de cada trama y reenvía las tramas solo al puerto donde está el destino.
- **PC-A y PC-B:** los dos ordenadores del puesto. Los dos están conectados al switch.
- **TAP:** una caja intermedia. Se pone en el cable entre el PC-B y el switch: la señal sigue pasando entre ellos y, a la vez, la caja saca una *copia* para poder medirla.
- **Sonda diferencial:** lleva esa copia al osciloscopio. Hace falta una sonda *diferencial* porque Ethernet envía la información por **dos hilos** y lo que importa es la **diferencia de tensión** entre ellos, no su valor respecto a masa. El osciloscopio sí mide respecto a masa, y si lo conectáramos directo al cable estropearíamos la señal.
- **Osciloscopio:** dibuja la tensión en función del tiempo. Con él «ves» los bits.

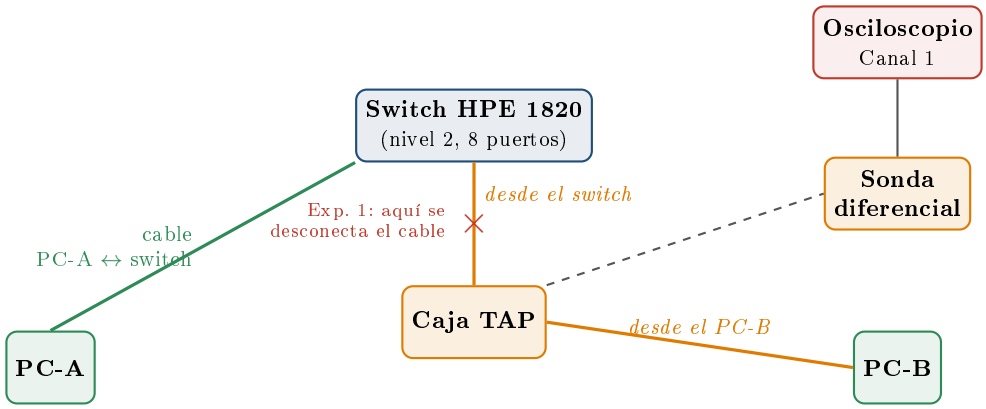
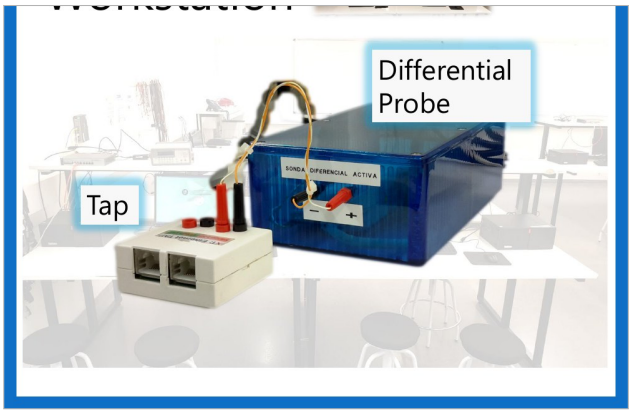



*Figura 1. Montaje del puesto. La sonda solo «mira»: PC-B y switch hablan a través del TAP.*

## Pasos del montaje

**1** ☐ **Reconoce el material:** el TAP con la sonda diferencial (caja azul) y el switch HPE.



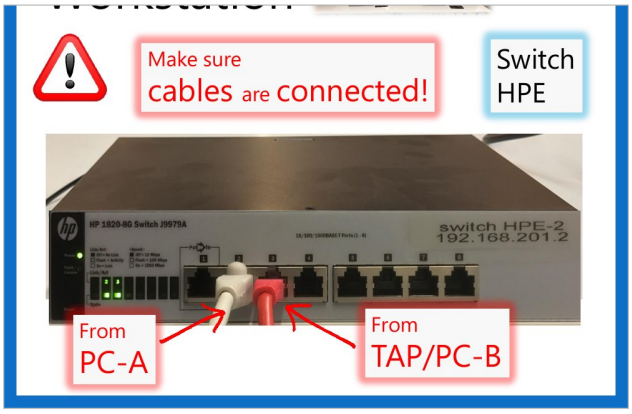

*Caja TAP (blanca) y sonda diferencial activa (azul).*



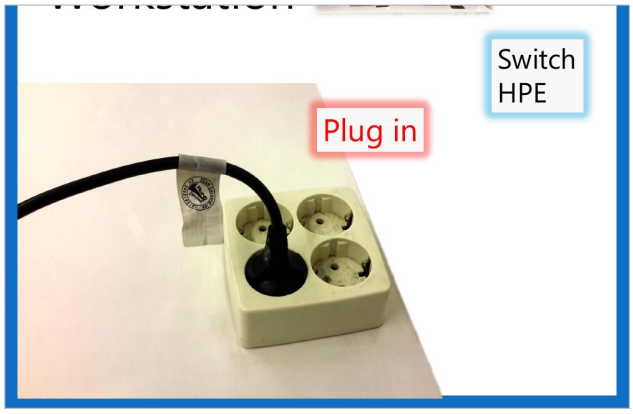

*Switch HPE OfficeConnect 1820.*

**2** ☐ **Comprueba los cables del switch:** deben estar conectados el cable que viene del **PC-A** y el que viene del **TAP/PC-B**.

**3** ☐ **Enchufa** el switch a la corriente.



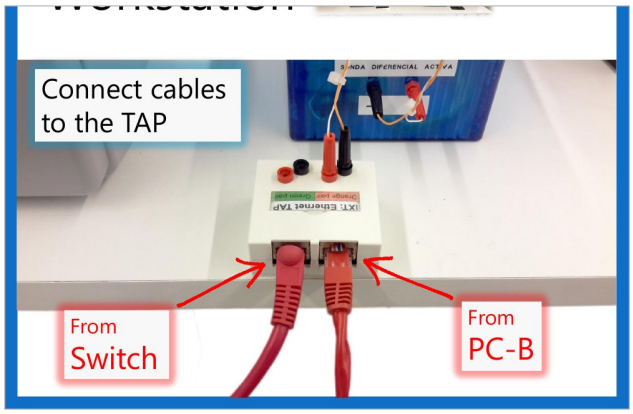

*Cables al switch: uno desde el PC-A y otro desde el TAP/PC-B.*



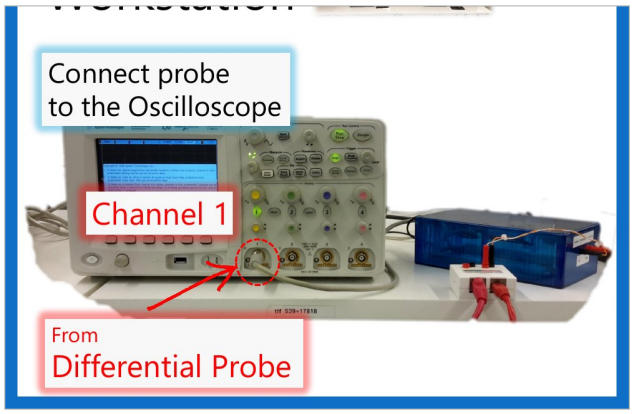

*Enchufar el switch a la regleta.*

**4** ☐ **Conecta los dos cables al TAP:** uno **desde el switch** y otro **desde el PC-B**.

**5** ☐ **Conecta la sonda al osciloscopio** en el **Canal 1**.




*Cables en el TAP: «from Switch» y «from PC-B».*




*La sonda diferencial va al Canal 1.*

# Experimento 1 · Autonegociación (pulsos FLP)

Objetivo: capturar la ráfaga de pulsos que anuncia el PC-B y leer qué modos de funcionamiento ofrece.

## Teoría que necesitas

**¿Para qué sirve la autonegociación?** Un PC y un switch pueden saber trabajar a velocidades y modos distintos (10, 100 o 1000 Mb/s; half o full-duplex). Antes de enviar datos, cada extremo **anuncia lo que sabe hacer** y los dos se quedan con **el mejor modo que tienen en común**. Es como dos personas que, antes de hablar, acuerdan el idioma que dominan las dos.

**¿Cómo se anuncian?** Con pulsos eléctricos muy cortos (unos 100 ns), no con tramas. Hay dos tipos:

- **NLP** (*Normal Link Pulse*): un único pulso cada $16 \pm 8$ ms. Es el «latido» de un enlace ya establecido a 10BASE-T.
- **FLP** (*Fast Link Pulse*): en lugar de un pulso, una **ráfaga** de hasta 33 pulsos que dura unos **2 ms** y se repite cada $16 \pm 8$ ms. Esta ráfaga es la que lleva el anuncio.

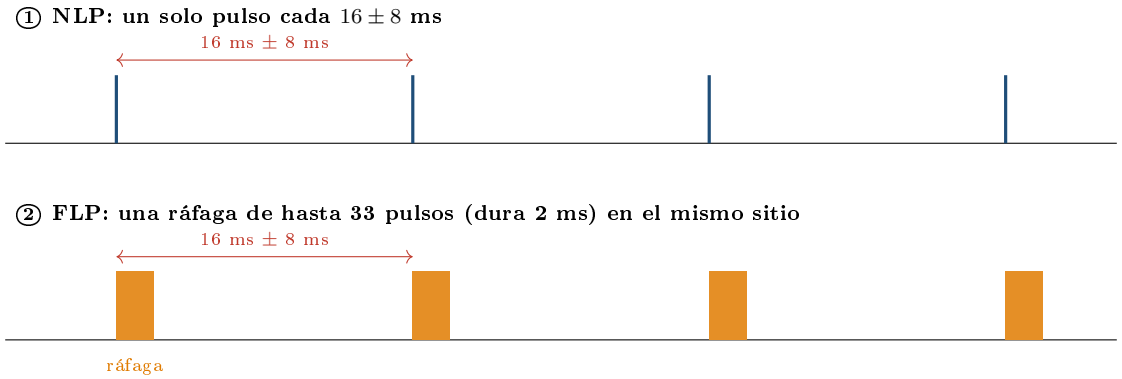



*Figura 2. Un NLP es un pulso suelto; un FLP es una ráfaga que ocupa su lugar.*

**¿Cómo se lee una ráfaga?** Dentro de ella hay dos tipos de pulsos:

- **Pulsos de reloj:** son 17 y **siempre están**, separados $125 \pm 14\,s$. Solo sirven de marca.
- **Pulsos de dato:** van **entre** dos pulsos de reloj, a unos $62{,}5\,s$ del anterior. Si el pulso **está**, el bit vale **1**; si **no está**, vale **0**.

Como hay 16 huecos de dato, cada ráfaga transmite una palabra de 16 bits (D0 a D15): la **palabra de código** (*Link Code Word*, LCW). Máximo posible: $17 + 16 = 33$ pulsos.

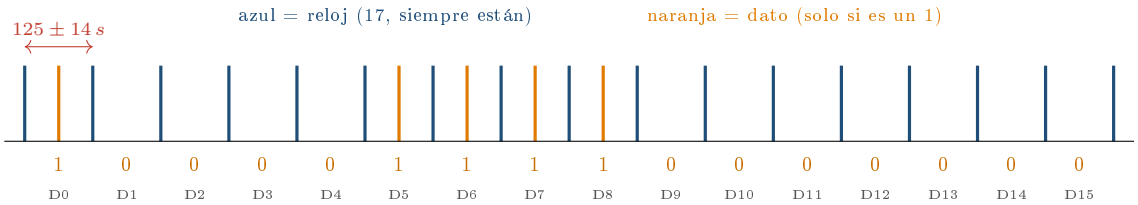



*Figura 3. Zoom de una ráfaga. Ejemplo: el PC anuncia 10HD, 10FD, 100HD y 100FD.*

### ¿Qué significa cada bit de la palabra?

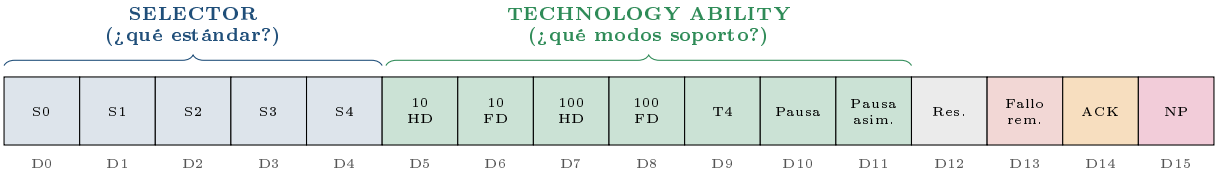
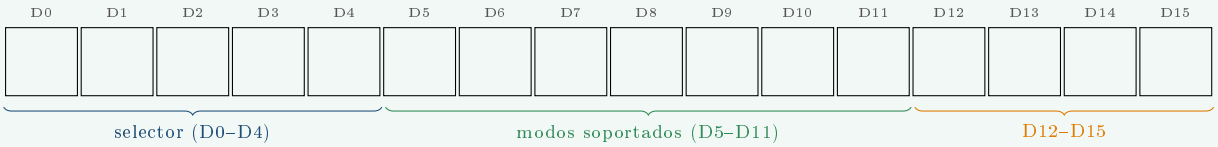



*Figura 4. La palabra base de la autonegociación (LCW).*

| Bits | Campo | Qué indica |
|---|---|---|
| D0–D4 | Selector | Estándar usado. `1 0 0 0 0` = IEEE 802.3 Ethernet |
| D5 | 10BASE-T | Sabe trabajar a 10 Mb/s (half-duplex) |
| D6 | 10BASE-T full-duplex | 10 Mb/s en full-duplex |
| D7 | 100BASE-TX | 100 Mb/s (half-duplex) |
| D8 | 100BASE-TX full-duplex | 100 Mb/s en full-duplex |
| D9 | 100BASE-T4 | 100 Mb/s sobre 4 pares |
| D10 | Pausa | Control de flujo |
| D11 | Pausa asimétrica | Control de flujo para full-duplex |
| D12 | Reservado | Para usos futuros |
| D13 | Remote Fault | Se ha detectado una condición de fallo |
| D14 | Ack | Ha recibido bien la palabra del otro extremo (tras al menos 3 ráfagas idénticas seguidas) |
| D15 | Next Page | Intención de enviar más palabras después de esta |

**Leer una ráfaga en 4 pasos**

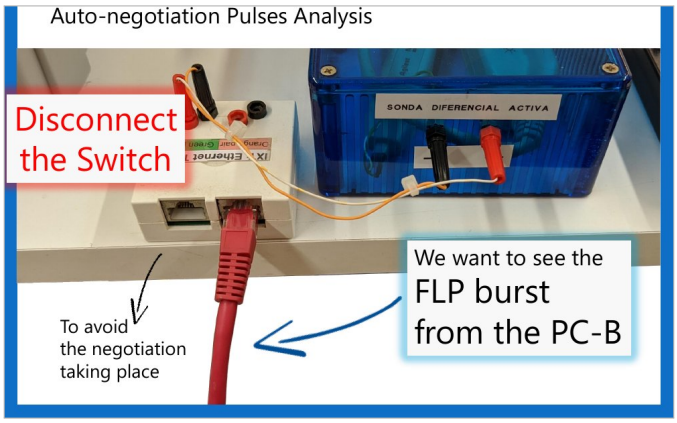
1. Localiza el **primer pulso de reloj** (el primero de la ráfaga).
2. En cada hueco entre dos relojes, decide: pulso = 1, sin pulso = 0.
3. Escribe los 16 bits en la plantilla de abajo, de D0 a D15.
4. Traduce con la tabla: D0–D4 es el estándar y D5–D8 son los modos.




**Ejemplo resuelto:** `1 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0...` ⇒ selector `10000` (IEEE 802.3) y D5 a D8 a 1: el equipo anuncia **10BASE-T HD, 10BASE-T FD, 100BASE-TX HD y 100BASE-TX FD**.

## Montaje y configuración

**1** ☐ **Desconecta el switch del TAP.** Quita del TAP el cable que viene del switch y deja solo el del PC-B. Así el PC-B no llega a negociar y se queda repitiendo sus ráfagas FLP, que es justo lo que queremos ver.

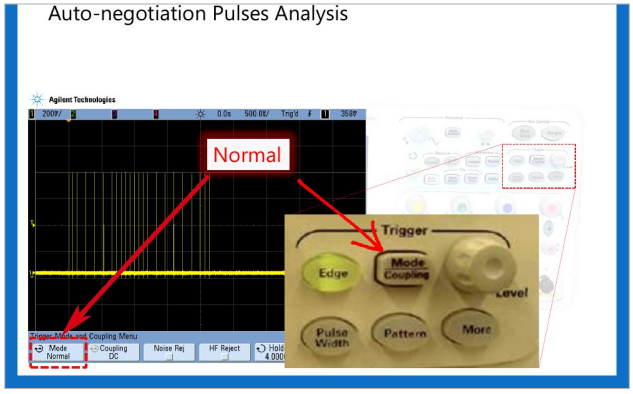



*El cable «from Switch» se desconecta del TAP.*

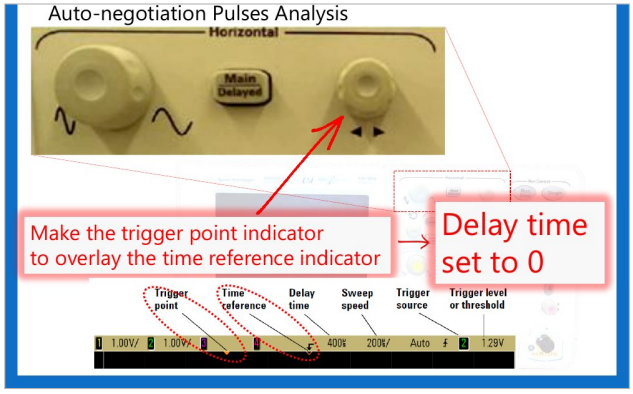
Ahora el osciloscopio, **en este orden**:

**2** ☐ **Modo del trigger = Normal.** (Botón *Mode/Coupling* de la zona Trigger.) Con *Normal*, el osciloscopio solo captura cuando ve un pulso que cruza el umbral.

**3** ☐ **Delay time = 0** y el indicador del punto de disparo encima del indicador de referencia de tiempo.



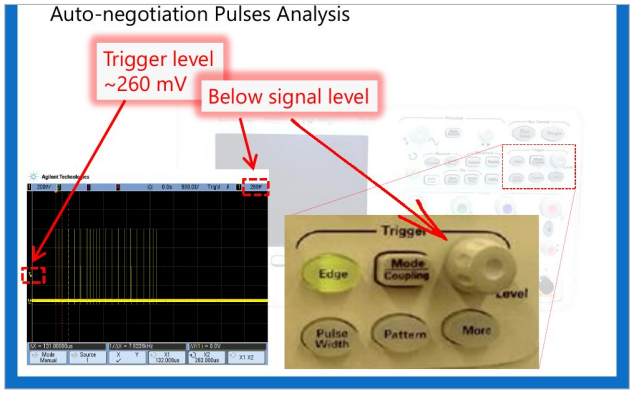

*Mode = Normal.*



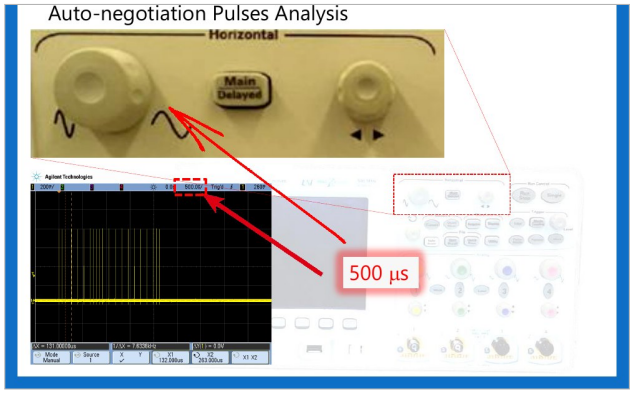

*Punto de disparo sobre la referencia de tiempo; delay time = 0.*

**4** ☐ **Nivel de trigger ≈ 260 mV, por debajo** del nivel de la señal. Es el umbral que debe cruzar un pulso para disparar la captura: si lo pones por encima de los pulsos, nunca dispara.

**5** ☐ **Base de tiempos = 500 µs/div.** Con 10 divisiones caben 5 ms y la ráfaga dura solo 2 ms.



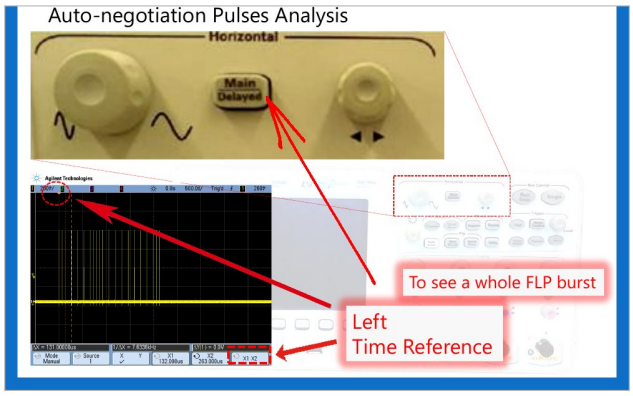

*Perilla Level: unos 260 mV, bajo el nivel de la señal.*



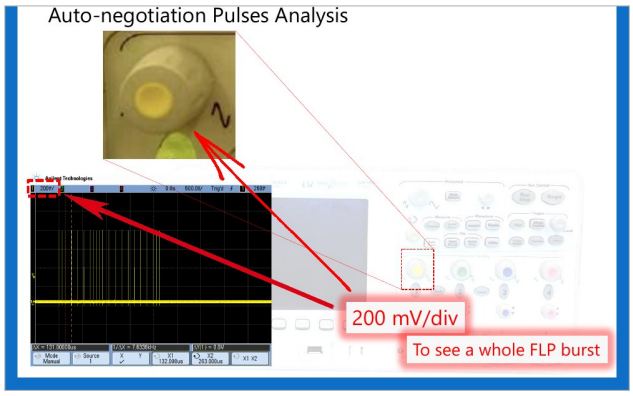

*Escala horizontal: 500 µs/div.*

**6** ☐ **Referencia de tiempo a la izquierda** (*Time Ref: Left*). Así el instante de disparo queda en el borde izquierdo y ves la ráfaga entera hacia la derecha.

**7** ☐ **Escala vertical = 200 mV/div**, para ver bien la altura de los pulsos.

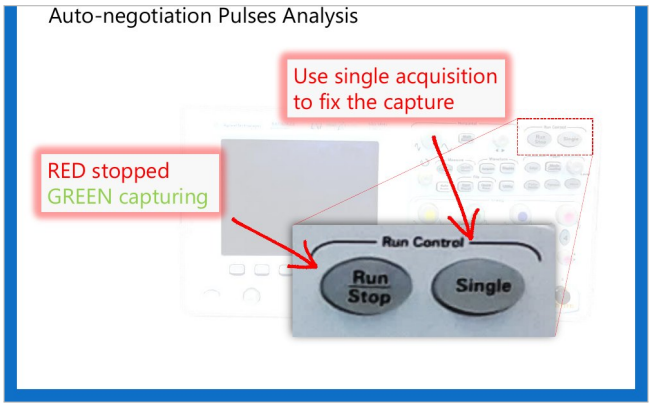



*Time Reference = Left.*




*Escala vertical: 200 mV/div.*

8 ☐ **Usa la captura única (Single).** Indicador **rojo = parado**, **verde = capturando**. Así «congelas» una sola captura.




*Botones Run/Stop y Single.*

Por último, el PC-B. Abre un terminal en el PC-B:

9 ☐ **Mira los modos que anuncia ahora mismo:**

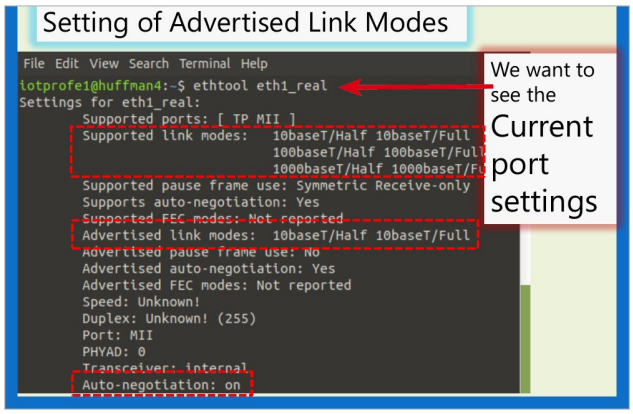
```
ethtool eth1_real
```

Fíjate en *Supported link modes* (lo que sabe hacer), *Advertised link modes* (lo que anuncia) y en que *Auto-negotiation: on*.

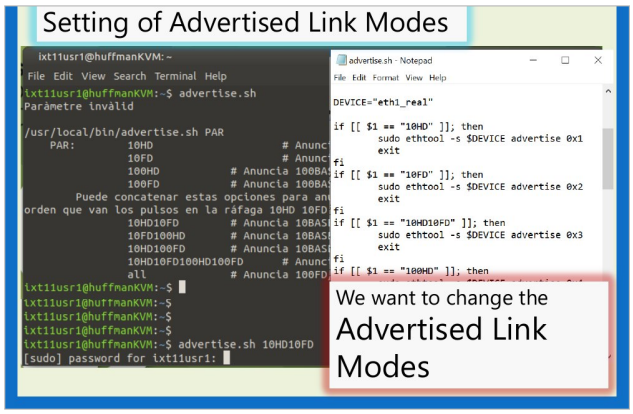
10 ☐ **Mira las opciones del script que cambia lo que anuncia:**

```
advertise.sh
```

Te lista las opciones disponibles. Cuando cambies los modos te pedirá la contraseña de *sudo*.




*Estado actual del puerto con* **`ethtool`**.




*El script* **`advertise.sh`** *cambia los modos anunciados.*

## Ejercicios

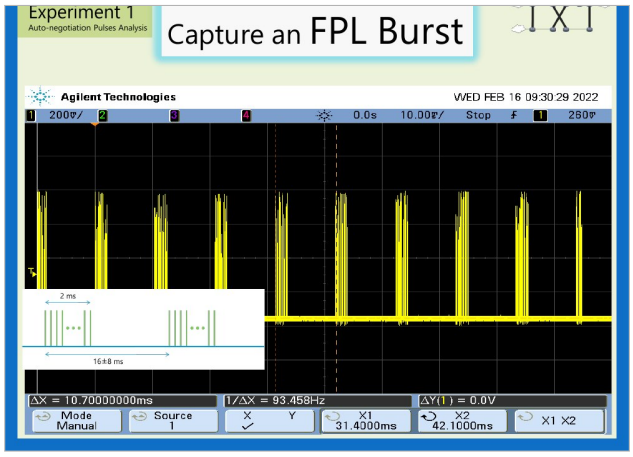
### Ejercicio 1 · Capturar una ráfaga FLP

**1** ☐ Comprueba que el PC-B anuncia los cuatro modos (`ethtool eth1_real`).

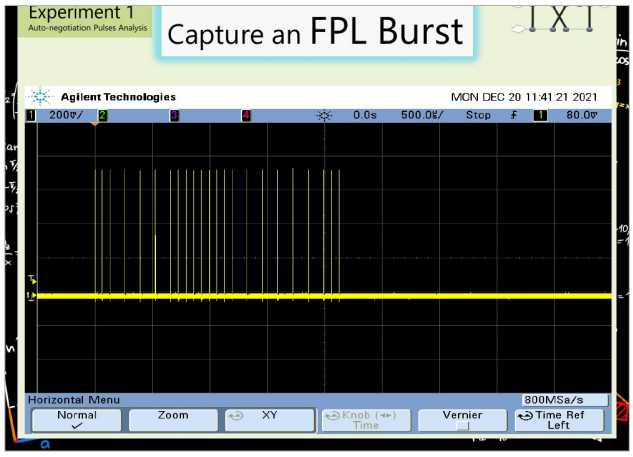
**2** ☐ Pulsa **Single** y espera a que el indicador pase de verde a rojo.

**3** ☐ Debes ver una ráfaga de pulsos amarillos desde el borde izquierdo, de unos 2 ms.

**4** ☐ Si no se dispara: baja un poco el nivel de trigger y comprueba que el switch está desconectado del TAP.




*Varias ráfagas separadas unos 16 ms (escala de 10 ms/div).*



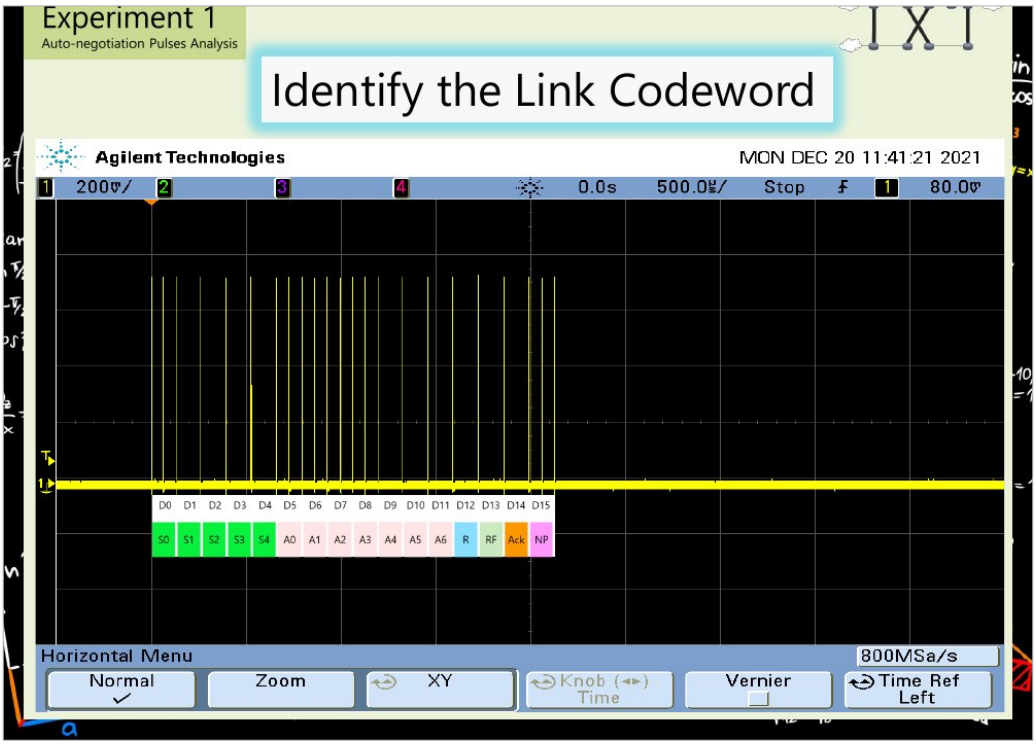

*Una ráfaga (escala de 500 µs/div).*

### Ejercicio 2 · Identificar la palabra de código (LCW)

**1** ☐ Con la captura congelada, cuenta los pulsos de reloj (17) y marca los huecos de dato.

**2** ☐ Anota 1 donde hay pulso y 0 donde no, de D0 a D15 (usa la plantilla de arriba).

**3** ☐ Para ayudarte puedes usar los cursores: separación entre pulsos de reloj $\approx 125\,s$.



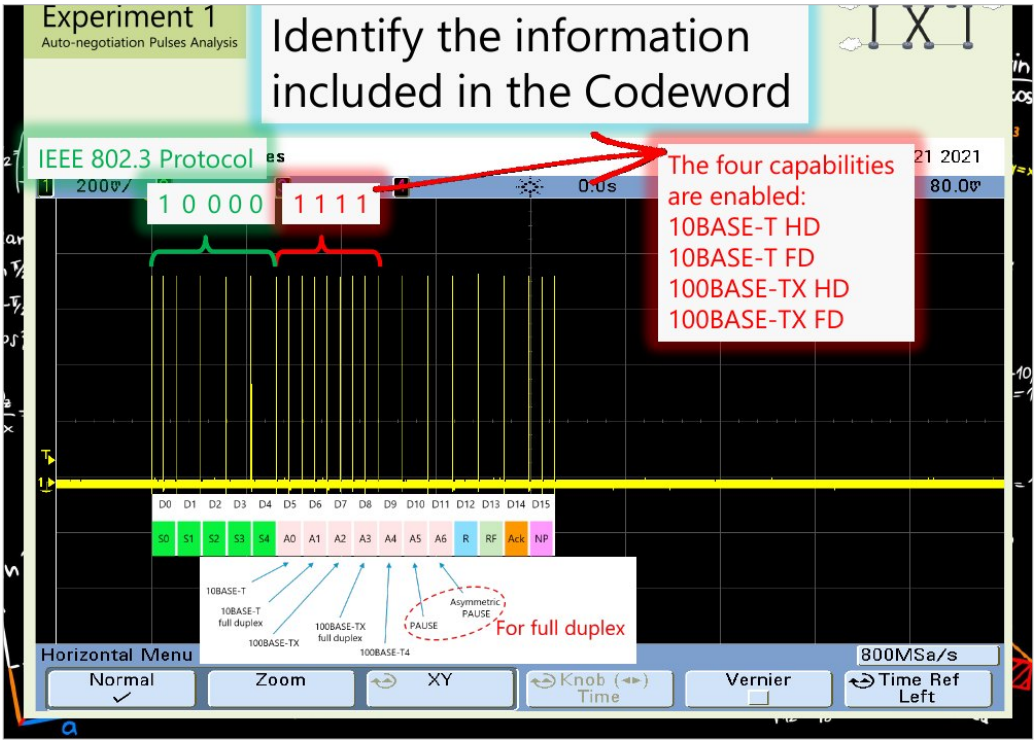

*Los 16 huecos numerados de D0 a D15 sobre la captura.*

## Ejercicio 3 · Identificar la información de la LCW

**1** ☐ **Selector (D0–D4):** 1 0 0 0 0 ⇒ protocolo **IEEE 802.3**.

**2** ☐ **Modos (D5–D8):** 1 1 1 1 ⇒ están activados los cuatro: **10BASE-T HD, 10BASE-T FD, 100BASE-TX HD y 100BASE-TX FD**.

**3** ☐ Mira también D9–D15 y comprueba cuáles están a 1 (pausa, Ack, Next Page...).



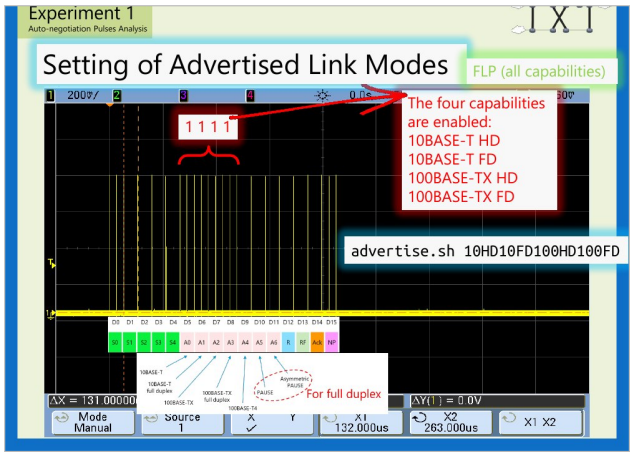

*Interpretación de una ráfaga con los cuatro modos activados.*

## Ejercicio 4 · Cambiar los modos anunciados y ver el efecto

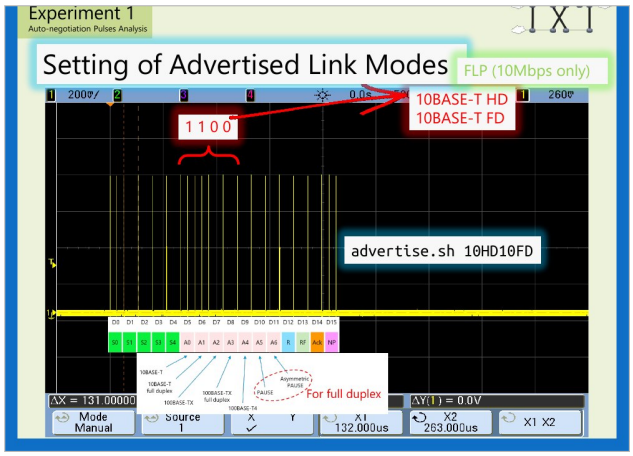
En el terminal del PC-B, ejecuta cada orden y, después de cada una, pulsa **Single** de nuevo y lee la LCW:

```
advertise.sh 10HD10FD100HD100FD
advertise.sh 10HD10FD
advertise.sh 100HD100FD
```

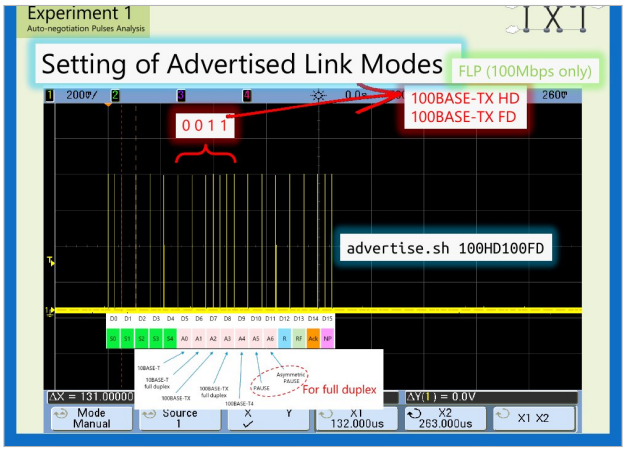
| Orden | Qué anuncia | D5 | D6 | D7 | D8 |
|---|---|---|---|---|---|
| `advertise.sh 10HD10FD100HD100FD` | los cuatro modos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| `advertise.sh 10HD10FD` | solo 10 Mb/s (HD y FD) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| `advertise.sh 100HD100FD` | solo 100 Mb/s (HD y FD) | 0 | 0 | 1 | 1 |




*Los cuatro modos: 1111.*




*Solo 10 Mb/s: 1100.*




*Solo 100 Mb/s: 0011.*

### Entrega E01

> Descarga la captura desde un navegador web: `http://@IP`, donde **@IP es la dirección que aparece arriba en la pantalla del osciloscopio**. La entrega debe mostrar: **(1)** la ráfaga FLP, **(2)** la palabra de código identificada y **(3)** los modos anunciados.

# Experimento 2 · Trama en 10BASE-T (Manchester)

Objetivo: ver cómo viaja una trama Ethernet a 10 Mb/s, medir sus frecuencias y decodificar su dirección destino.

## Teoría que necesitas

**1) Enlace activo pero en reposo (NLP).** Cuando el enlace está establecido a 10BASE-T pero no se envían tramas, cada extremo manda un pulso suelto (NLP) cada $16 \pm 8$ ms para comprobar que el enlace sigue vivo. Ya no hay ráfagas FLP: la negociación terminó. En el switch, el LED de velocidad (*Spd*) **apagado** significa 10 Mb/s.

**2) Código Manchester.** A 10 Mb/s cada bit dura $T_b = 1/10\,\text{Mb/s} = 100\,ns$. Para dibujar los bits con tensión se usa Manchester, que tiene dos reglas:

- **Siempre hay una transición a mitad del bit.**
- **El sentido de la transición dice el valor:** de alto a bajo es un **0**; de bajo a alto es un **1**.

(En realidad es el reloj combinado con los datos mediante un XOR.)

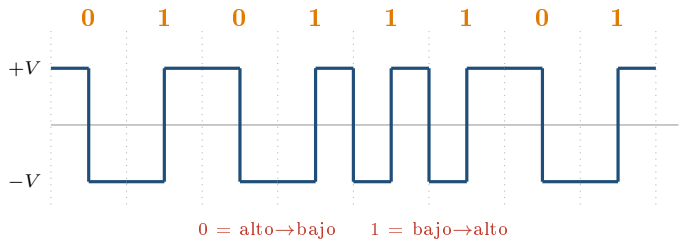



*Figura 5. Bits 0 1 0 1 1 1 0 1 en Manchester.*

- **Ventaja:** se *autosincroniza*. Como hay siempre una transición en mitad de cada bit, el receptor saca el reloj de la propia señal, aunque haya muchos ceros o unos seguidos.
- **Desventaja: duplica el ancho de banda** necesario, porque la señal cambia hasta dos veces por bit.

**3) Las frecuencias que verás.** Con bits alternados (`1010...`, como el preámbulo) la señal se repite cada dos bits: periodo $2T_b \approx 200\,ns$, es decir, $\approx 5$ MHz. Con bits repetidos (todo ceros o todo unos) se repite cada bit: periodo $T_b \approx 100\,ns$, es decir, $\approx 10$ MHz. La señal real se ve algo redondeada, no cuadrada perfecta.

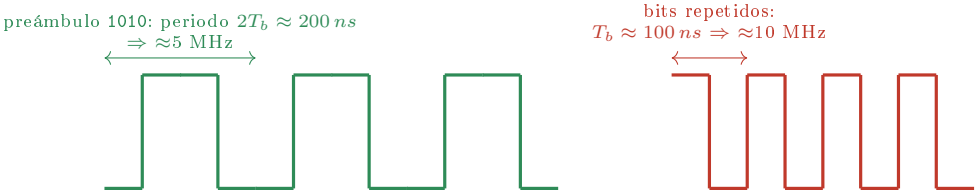



*Figura 6. Frecuencias en Manchester a 10 Mb/s.*

**4) La trama Ethernet.** Es el «paquete» que viaja por el cable. Sus campos, de izquierda a derecha:

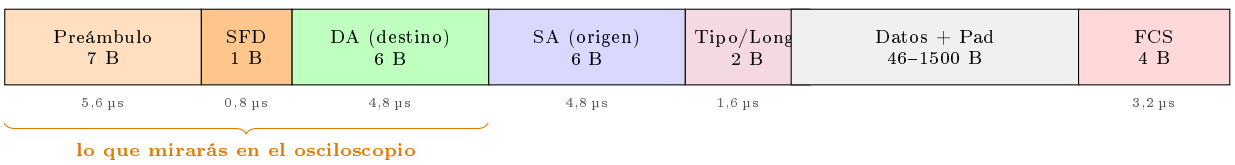



*Figura 7. Campos de la trama Ethernet y su duración a 10 Mb/s (8 bits por byte × 100 ns).*

| Campo | Qué es |
|---|---|
| Preámbulo | 7 bytes, cada uno `10101010`. Sirven para **sincronizar el reloj del receptor**. |
| SFD | 1 byte `10101011`. Marca el **inicio de la trama**. Fíjate: acaba en **dos 1 seguidos**. |
| Dirección destino (DA) | 6 bytes: la dirección MAC de quien debe recibir la trama. |
| Dirección origen (SA) | 6 bytes: la dirección MAC de quien la envía. |
| Tipo/Longitud | 2 bytes. Si vale $\leq 1500$ es la **longitud** de los datos; si vale $\geq 1536$ indica el **tipo** de protocolo que lleva dentro. |
| Datos y Pad | De 46 a 1500 bytes. El *Pad* es relleno para garantizar un mínimo de 46 bytes (sirve para detectar colisiones). |
| FCS | 4 bytes: un CRC de 32 bits para detectar errores. |

**Muy importante: LSB primero**

> En el cable, **cada byte sale empezando por su bit menos significativo** (LSB). Por eso, al leer una dirección desde el osciloscopio, hay que **dar la vuelta a cada grupo de 8 bits**. Además, el primer bit de la dirección destino es el bit I/G: **0 = dirección individual**.

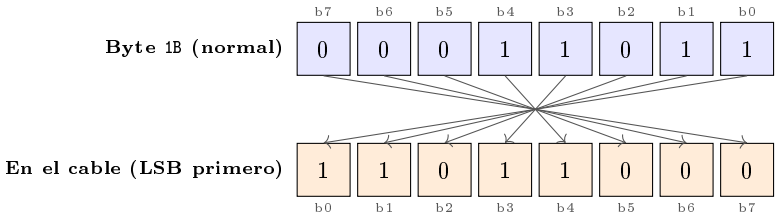



*Figura 8. Ejemplo inventado: el byte `1B` = `0001 1011` sale por el cable como `1101 1000`.*

## Montaje y configuración

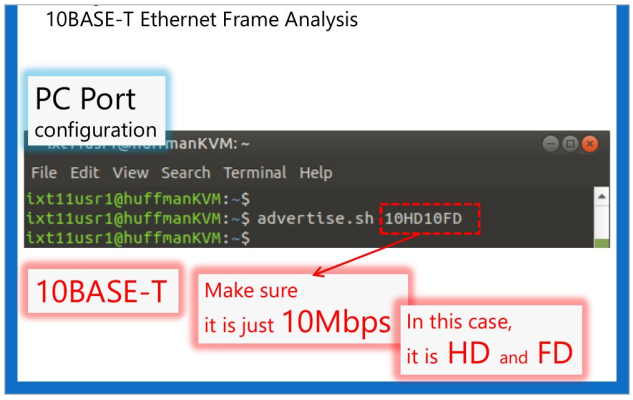
**1** ☐ **Fuerza 10 Mb/s en el PC-B.** En el terminal del PC-B:

```
advertise.sh 10HD10FD
```

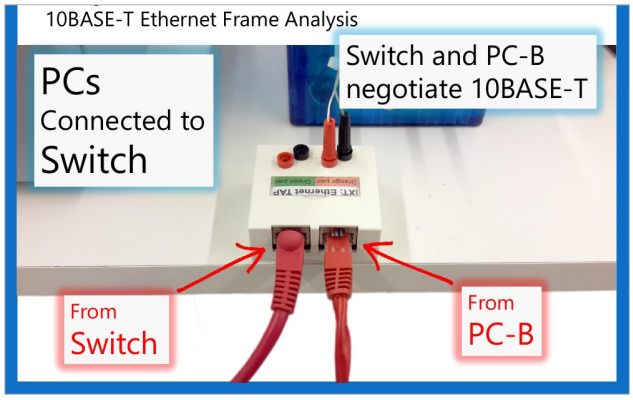
Asegúrate de que solo se anuncian 10 Mb/s (HD y FD).

**2** ☐ **Reconecta al TAP el cable del switch** (el que quitaste en el experimento 1). Ahora switch y PC-B negocian 10BASE-T.

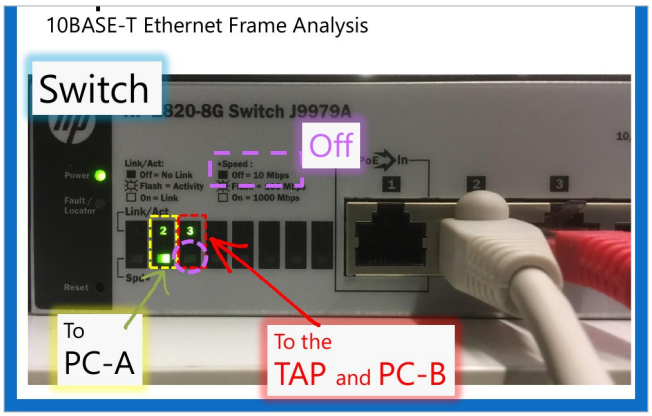
**3** ☐ **Mira el LED del puerto del switch:** el de velocidad (*Spd*) debe estar **apagado** (10 Mb/s).




*Se anuncian solo 10 Mb/s (HD y FD).*




*Switch y PC-B negocian 10BASE-T.*




*LED de velocidad apagado = 10 Mb/s.*

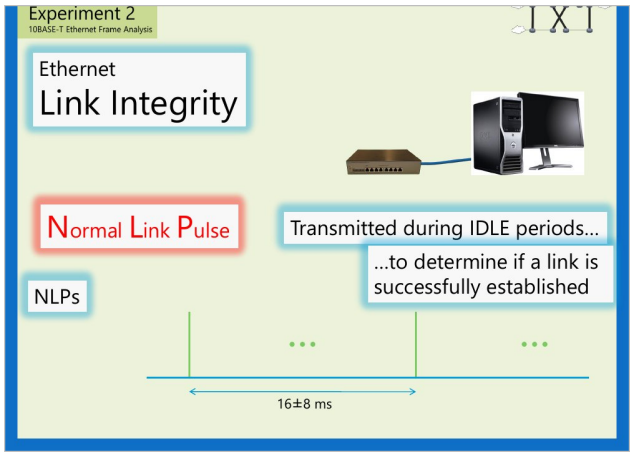
## Ejercicios

### Ejercicio 1 · Ver los pulsos NLP (enlace activo pero en reposo)

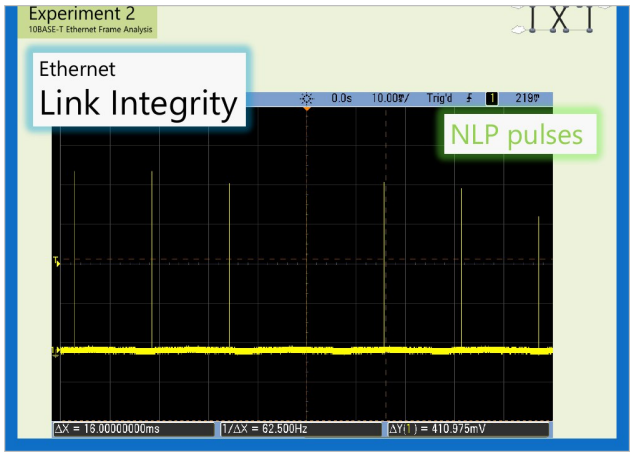
**1** ☐ Con el enlace establecido y **sin enviar tráfico**, mira la pantalla del osciloscopio.

**2** ☐ Debes ver **pulsos sueltos** separados unos 16 ms (la captura de ejemplo mide unos 18 ms). Son los NLP.

**3** ☐ Observa que ya no hay ráfagas: la autonegociación ha terminado.




*Los NLP se envían en los periodos de reposo.*




*Captura de pulsos NLP.*

### Ejercicio 2 · Generar tramas y conocer las direcciones MAC

**1** ☐ **Averigua la MAC de cada PC.** En el terminal de cada uno:

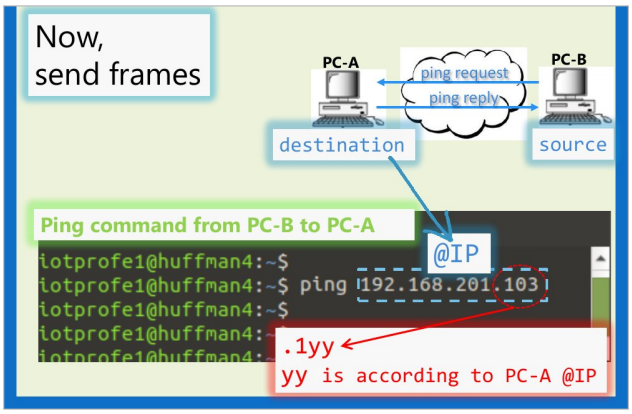
```
ifconfig eth1_real
```

Apunta la dirección que aparece tras `ether`.

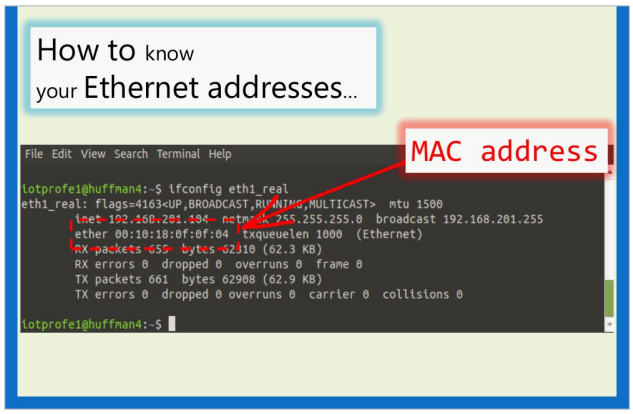
**2** ☐ **Envía tramas con** `ping` desde el PC-B hacia el PC-A:

```
ping 192.168.201.1yy
```

Sustituye `yy` por el número del PC-A (su IP es `192.168.201.1yy`). La *petición* (*ping request*) tiene como destino el PC-A y como origen el PC-B; la *respuesta* (*ping reply*) va al revés. Deja el `ping` funcionando.




*Ping del PC-B al PC-A: petición y respuesta.*




*La MAC aparece tras* **ether**.

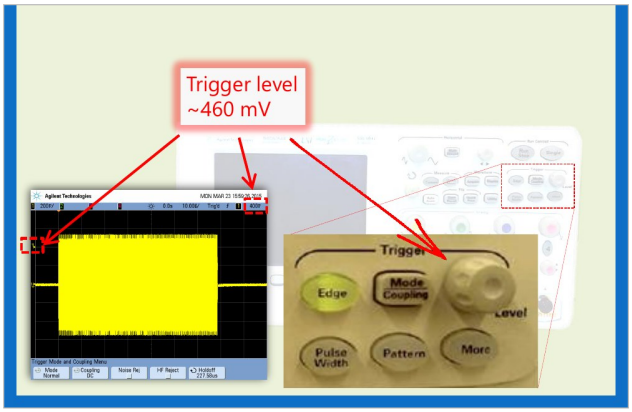
## Ejercicio 3 · Capturar la trama completa (entrega E02)

Configura el osciloscopio:

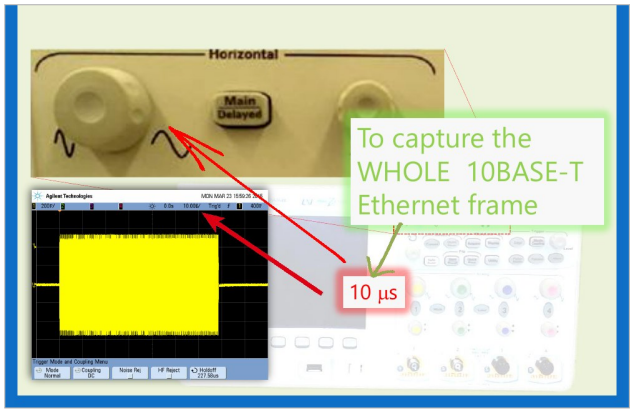
**1** ☐ **Nivel de trigger ≈ 460 mV** (perilla *Level*).

**2** ☐ **Base de tiempos = 10 µs/div**, para que quepa la trama entera.

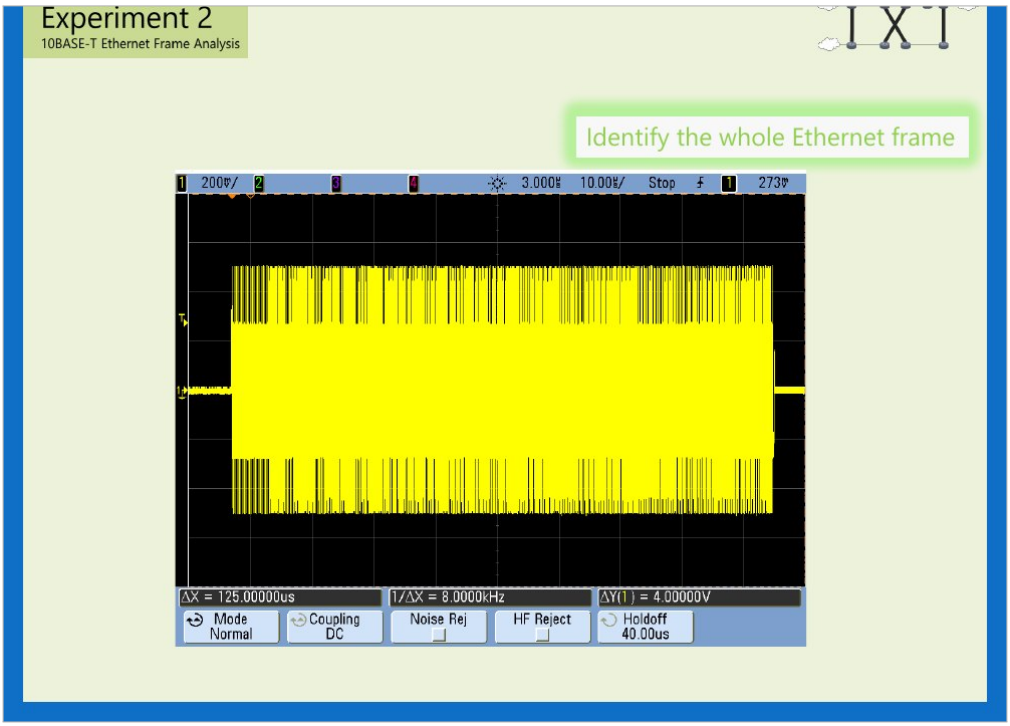
**3** ☐ Pulsa **Single** y espera la captura: verás una trama con reposo antes y después.




*Trigger a unos 460 mV.*




*Escala horizontal: 10 µs/div.*




*Trama completa de 10BASE-T: reposo, trama, reposo.*

**Entrega E02**

> La captura debe mostrar **la trama Ethernet completa**.

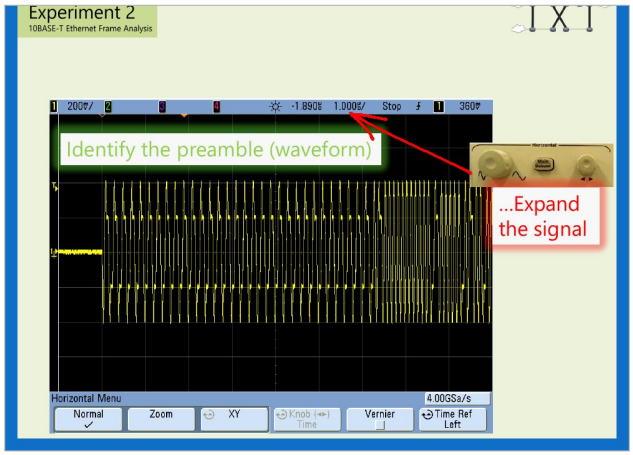
## Ejercicio 4 · Identificar la forma de onda de los bits 1 y 0

**1** ☐ Gira la perilla grande de escala horizontal para **ampliar** la señal.

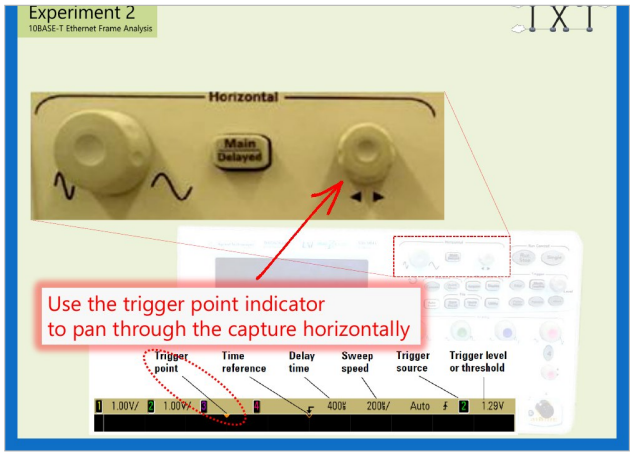
**2** ☐ Para desplazarte por la captura, usa el indicador de punto de disparo con la perilla horizontal pequeña.

**3** ☐ Al principio verás el **preámbulo**: una onda regular, porque son bits alternados `1010...`.

**4** ☐ Compara con las reglas: un **1** es una transición de bajo a alto y un **0** de alto a bajo.




*Preámbulo: onda regular de bits alternados.*



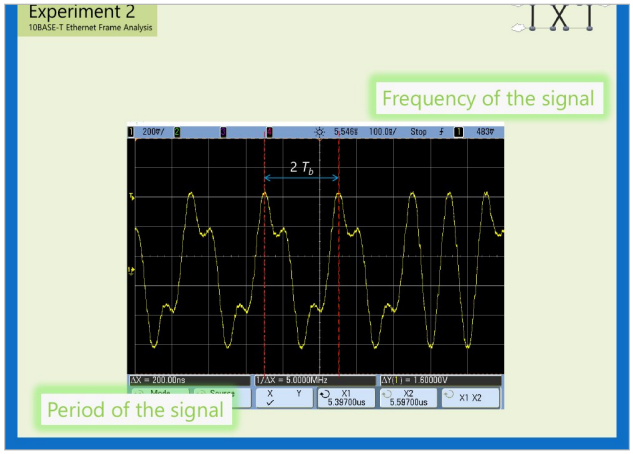

*Se usa el indicador de punto de disparo para desplazarse.*

## Ejercicio 5 · Medir la frecuencia de la señal

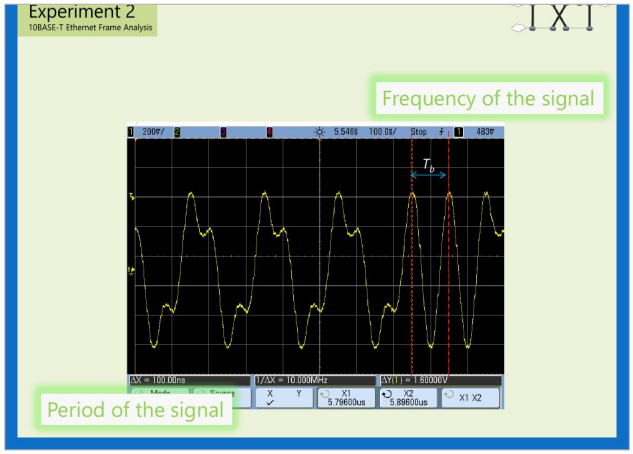
Usa los cursores (menú *Cursors*: modo *Manual*, fuente 1, medida en $X$) y lee en pantalla $\Delta X$ y $1/\Delta X$.

**1** ☐ **Preámbulo:** coloca X1 y X2 en dos puntos equivalentes consecutivos. Mides el periodo $2T_b \approx 200\,ns$, es decir, $\approx 5$ MHz.

**2** ☐ **Bits repetidos:** repite en un tramo con todos los bits iguales. Mides $T_b \approx 100\,ns$, es decir, $\approx 10$ MHz.




*Periodo $2T_b$ del preámbulo.*

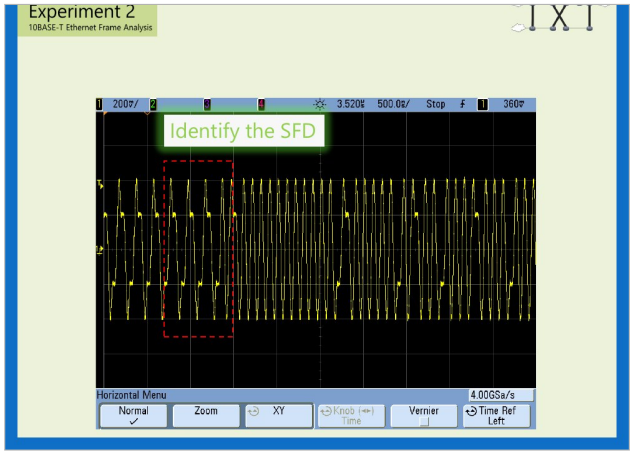



*Periodo $T_b$ con bits repetidos.*

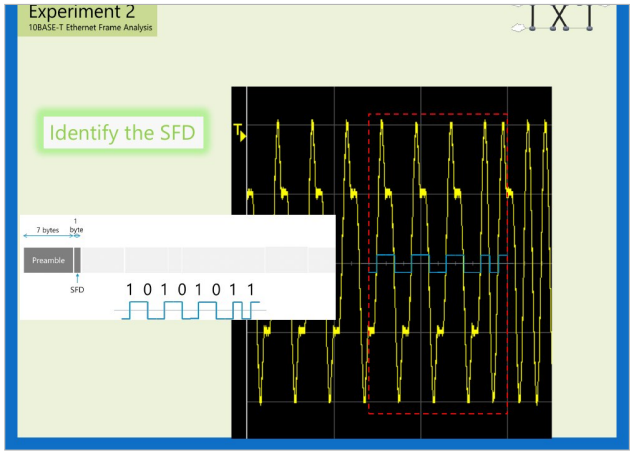
## Ejercicio 6 · Identificar el SFD

**1** ☐ Sigue el preámbulo hasta el final del patrón alternado.

**2** ☐ El **SFD** es `10101011`: el patrón alternado termina con **dos 1 seguidos**. Ahí empieza la trama de verdad.




*Zona del SFD.*




*Detalle: 10101011.*

## Ejercicio 7 · Decodificar los dos primeros bytes de la dirección destino (entrega E03)

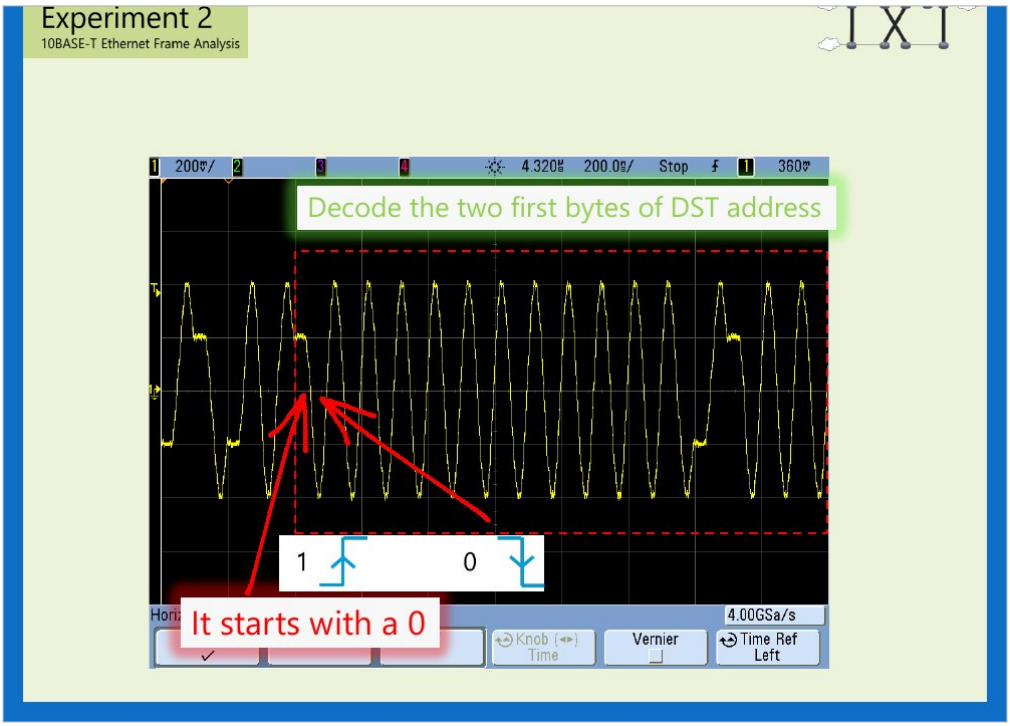
Justo después del SFD vienen los 48 bits de la dirección destino. Para los dos primeros bytes (16 bits):

**1** ☐ **Lee cada bit** con la regla de Manchester: alto→bajo = 0, bajo→alto = 1. El primer bit debe ser **0**.

**2** ☐ Corta los 16 bits en **dos grupos de 8**.

**3** ☐ **Da la vuelta** a cada grupo (el LSB sale primero) y pásalo a hexadecimal.

**4** ☐ **Compara** con la MAC del PC-A (si ves la petición) que apuntaste con `ifconfig`.




*«Empieza con un 0»: transición de alto a bajo en el primer bit (I/G).*

#### Ejemplo para practicar (dirección inventada)

Imagina que lees en el cable los grupos `0000 0000` y `1101 1000`. Les das la vuelta: `0000 0000` = **00** y `0001 1011` = **1B**. Los dos primeros bytes son **00:1B**.
**Truco para comprobar la polaridad:** el SFD debe terminar en `1 1`. Si termina en `0 0`, todos los bits están invertidos (la sonda está al revés).

#### Entrega E03

La captura debe mostrar **los dos primeros bytes de la dirección destino**.

## Ejercicio 8 · Pros y contras del código Manchester

#### Respuesta

**Pros:** se autosincroniza (siempre hay una transición a mitad de bit, el receptor recupera el reloj de la señal) y no tiene componente continua (cada bit pasa medio tiempo en $+V$ y medio en $-V$).
**Contra:** duplica el ancho de banda necesario (hasta 10 MHz para 10 Mb/s).

# Experimento 3 · Señal en 100BASE-TX (MLT-3)

Objetivo: ver la señal de tres niveles de 100 Mb/s y comprobar que su velocidad en el cable es coherente con la velocidad configurada.

## Teoría que necesitas

**¿Por qué no se usa Manchester a 100 Mb/s?** Porque duplica el ancho de banda y a esa velocidad el cable de cobre atenuaría y radiaría demasiado. Por eso la señal pasa por **tres transformaciones** antes de salir al cable:

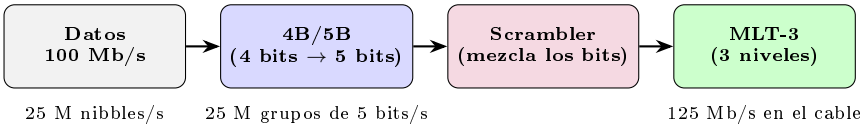



*Figura 9. Cadena de transformaciones de 100BASE-TX.*

- **4B/5B:** cada grupo de 4 bits de datos se convierte en un símbolo de **5 bits**. Algunos símbolos no llevan datos, sino control; el más importante es **IDLE**, que se envía **continuamente** cuando no hay tramas para mantener el sincronismo.
- **Scrambler:** mezcla los bits para que la señal sea más uniforme. Por eso **no puedes leer los datos a ojo** en esta señal.
- **MLT-3:** dibuja los bits con **tres niveles** de tensión ($+V$, 0 y $-V$).

**Regla de MLT-3:** un **1** hace que el nivel **cambie** al siguiente del ciclo $0 \to +V \to 0 \to -V \to 0 \ldots$; un **0** **mantiene** el nivel. Lo que importa es el cambio, no el valor absoluto.

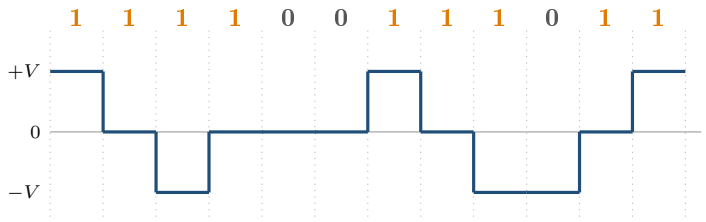



*Figura 10. MLT-3: cada 1 cambia de nivel y cada 0 lo mantiene.*

**Las cuentas importantes.** Los datos van a 100 Mb/s, o sea, 25 millones de grupos de 4 bits por segundo. El 4B/5B los convierte en 25 millones de símbolos de 5 bits, es decir, **125 Mb/s en el cable**. Cada bit del cable dura entonces $1/125\,\text{Mb/s} = \mathbf{8}\,ns$. Es el factor 5/4 del 4B/5B.

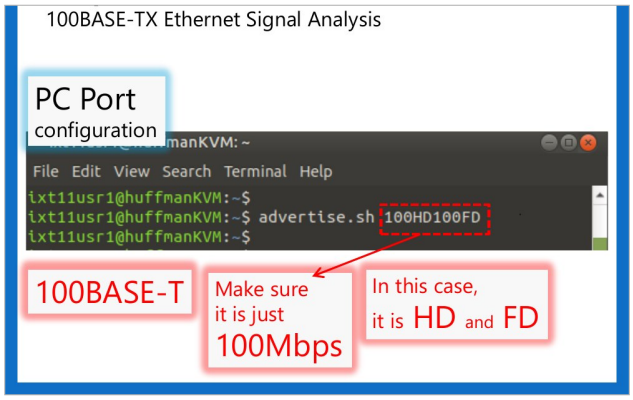
## Montaje y configuración

**1** ☐ **Fuerza 100 Mb/s en el PC-B.** En su terminal:

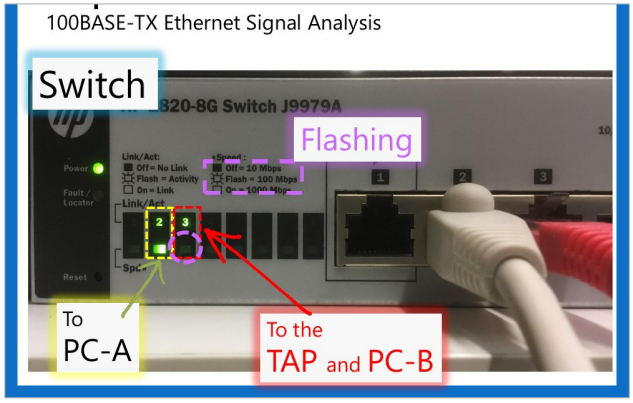
```
advertise.sh 100HD100FD
```

Asegúrate de que solo se anuncian 100 Mb/s (HD y FD).

**2** ☐ **Mira el LED del puerto del switch:** el de velocidad (*Spd*) debe **parpadear** (100 Mb/s).

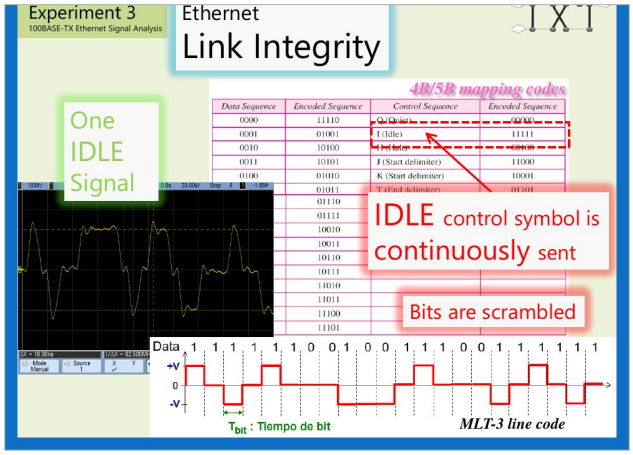



*Solo 100 Mb/s (HD y FD).*




*El LED de velocidad parpadea.*

**3** ☐ **Observa el enlace en reposo:** en 100BASE-TX se envía continuamente el símbolo IDLE y, además, los bits están mezclados (scrambler), así que no hay silencio entre tramas.




*Señal IDLE enviada de forma continua.*

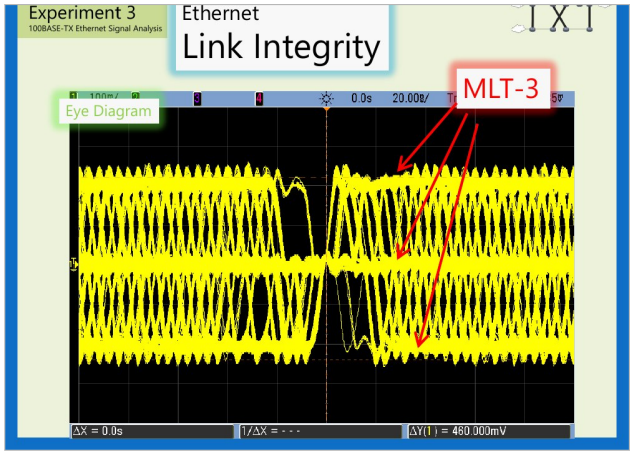
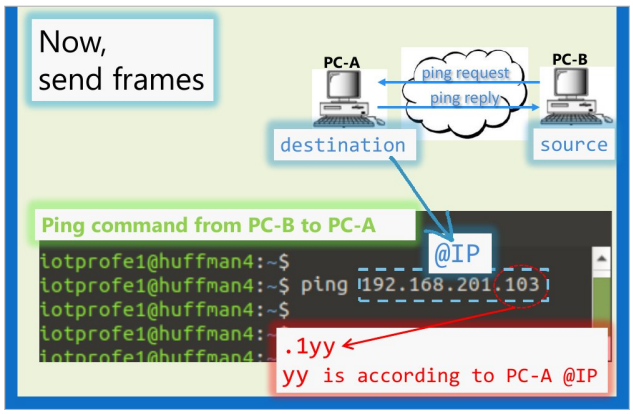



*Diagrama de ojo de la señal MLT-3.*

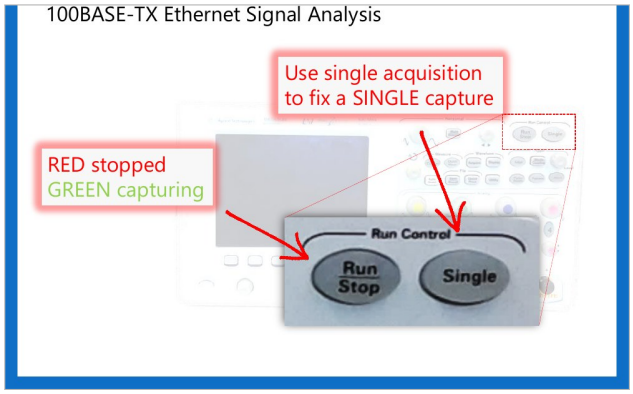
**4** ☐ **Envía tramas** con `ping` desde el PC-B al PC-A:

```
ping 192.168.201.1yy
```

**5** ☐ **Usa Single** para congelar **una** captura (rojo = parado, verde = capturando).




*Ping del PC-B al PC-A.*




*Captura única con Single.*

# Ejercicios

## Ejercicio 1 · Identificar la señal MLT-3

**1** ☐ Ajusta la escala vertical y la de tiempos hasta ver la forma de la señal con claridad.

**2** ☐ Comprueba que hay **tres niveles** de tensión y que **nunca salta directamente** de $+V$ a $-V$, sino que pasa por 0.

## Ejercicio 2 · Medir los niveles $+V$, 0 y $-V$

**1** ☐ Abre los cursores (menú *Cursors*, modo *Manual*, fuente 1) y elige **Y** (tensión).

**2** ☐ Coloca Y1 en el nivel alto, en el nivel medio y en el nivel bajo, y lee en pantalla el valor de cada uno.

## Ejercicio 3 · Medir el tiempo de bit y la velocidad (entrega E04)

**1** ☐ En los cursores elige **X** (tiempo).

**2** ☐ Coloca X1 y X2 separados **2 bits**: $\Delta X \approx 16\,ns$.

**3** ☐ Repite con **4 bits**: $\Delta X \approx 32\,ns$.

**4** ☐ Divide: $16/2 = 32/4 = \mathbf{8}\,ns$ por bit.

**5** ☐ Velocidad: $1/8\,ns = \mathbf{125}$ Mb/s.

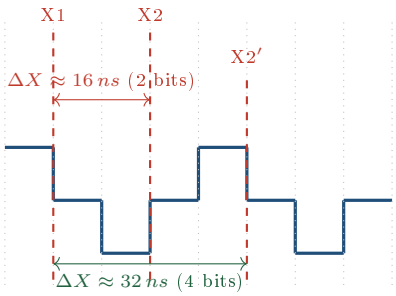
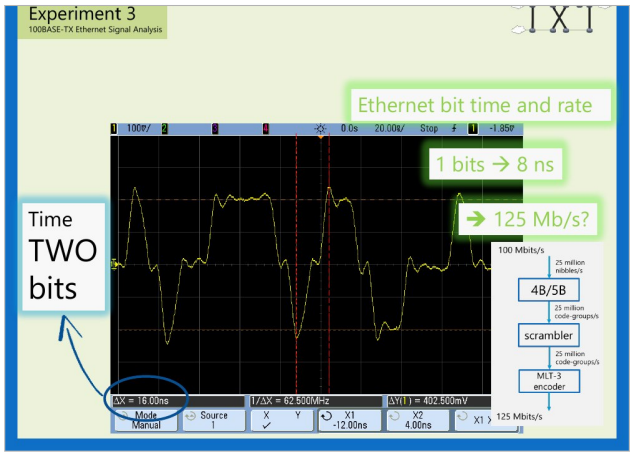
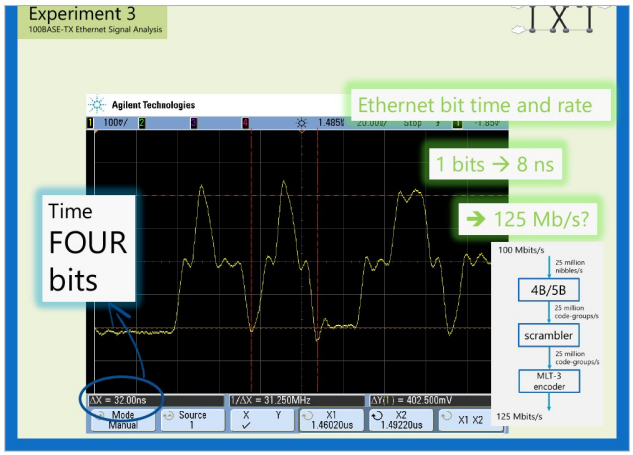



***Figura 11.*** *Medida con cursores: 2 bits* $\approx 16\,ns$ *y 4 bits* $\approx 32\,ns$*, es decir,* $\approx 8\,ns$ *por bit.*




*Dos bits:* $\Delta X \approx 16\,ns$.




*Cuatro bits:* $\Delta X \approx 32\,ns$.

## Ejercicio 4 · Relacionar con los 100 Mb/s configurados

**Respuesta**

En el cable medimos **125 Mb/s**, pero la velocidad configurada es **100 Mb/s**. Es **coherente**: por el 4B/5B, cada 4 bits de datos viajan como 5 bits, así que $125 \times 4/5 = \mathbf{100}$ Mb/s de datos útiles.

**Entrega E04**

La captura debe mostrar **la medida del tiempo de bit**.

# Al terminar

- ☐ Comprueba que tienes las cuatro entregas: **E01** (ráfaga FLP y LCW), **E02** (trama completa), **E03** (dos primeros bytes de la dirección destino) y **E04** (medida del tiempo de bit).
- ☐ Deja el puesto **ordenado y limpio**.
- ☐ Deja **todo completamente apagado**.

## Chuleta: órdenes y ajustes

| | PC-B (terminal) | Osciloscopio |
|---|---|---|
| **Exp. 1** | `ethtool eth1_real`<br>`advertise.sh 10HD10FD100HD100FD`<br>`advertise.sh 10HD10FD`<br>`advertise.sh 100HD100FD` | Trigger Normal; delay 0; nivel ≈260 mV; 500 µs/div; ref. izquierda; 200 mV/div; Single |
| **Exp. 2** | `advertise.sh 10HD10FD`<br>`ifconfig eth1_real`<br>`ping 192.168.201.1yy` | Nivel ≈460 mV; 10 µs/div; Single; ampliar y usar cursores |
| **Exp. 3** | `advertise.sh 100HD100FD`<br>`ping 192.168.201.1yy` | Single; cursores en Y (niveles) y en X (tiempo) |

## Si algo no sale

| Problema | Prueba esto |
|---|---|
| No se dispara el osciloscopio | Comprueba Mode = Normal y baja el nivel de trigger. |
| No veo ráfaga FLP (exp. 1) | Comprueba que el cable del switch está desconectado del TAP y que el PC-B tiene la autonegociación activa (`ethtool eth1_real`). |
| No hay enlace al reconectar el switch | Mira el LED del puerto y repite el `advertise.sh` del experimento. |
| La MAC decodificada no coincide | Revisa la polaridad (el SFD debe acabar en `1 1`) y que has dado la vuelta a cada byte (el bit menos significativo sale primero). |
| El `ping` no responde | Comprueba que el `yy` es el del PC-A y que el cable del switch está en el TAP. |

## Glosario rápido

| | |
|---|---|
| | Ráfaga de pulsos de la autonegociación. |
| | Pulso suelto de enlace activo en reposo. |
| **/** | Palabra de 16 bits que lleva cada FLP. |
| **/ FD** | Half-duplex / full-duplex. |
| | Caja que saca una copia de la señal del cable. |
| | Marca de inicio de trama (`10101011`). |
| **/ SA** | Dirección MAC destino / origen. |
| | Bit menos significativo; sale primero por el cable. |
| **chester** | Código de línea de 10BASE-T. |
| **-3** | Código de línea de 3 niveles de 100BASE-TX. |
| **5B** | Conversión de 4 bits a 5 bits. |